



tcp

terminal de
contêineres
de paranaguá



CMPort
招商港口



Estudo Estratégico dos RTG(Transtainer)

Eletrificação, Retrofit & Projeção Orçamentária 2027

Avaliação técnica e financeira fundamentada no histórico de manutenções e no horímetro de operação de Janeiro a Agosto de 2026. Contrasta a intensidade de uso (horas trabalhadas) e o custo unitário por hora operada entre guindastes Eletrificados (E-RTG) versus Diesel (Grupo Gerador), analisando o ciclo de vida e projetando o orçamento de 2027 equipamento por equipamento.

Competência: Jan a Ago/2026

Horas Operadas: 169.263 h (8 meses)

Total da Frota: 40 Transtainers (RTG 01 a 41)

Classificação: Relatório Estratégico RTG

1. Sumário: Frota Operacional & Visão Estratégica

REALIZADO 8 MESES R\$ 10,85M Jan a Ago/2026 (40 RTGs)	HORAS OPERADAS 8M 169.263 h Média de 529 h/mês/RTG	CUSTO MÉDIO P/ HORA R\$ 64,09 / h Custo médio de manutenção por hora trabalhada	PROJEÇÃO 2027 (AS-IS) R\$ 17,57M +8,0% escalada desgaste
---	--	---	--

Composição Tecnológica dos 40 Transtainers (Custos vs Horas de Uso)

A frota do TCP é composta por **40 guindastes RTG** (3 a 25 anos). Os **RTGs 01 ao 03 já operam eletrificados** com excelente confiabilidade e custo unitário reduzido. Para o restante da frota a diesel, os dados apontam o lote **RTG 04 ao 14** como candidato prioritário à substituição:

Lote de RTGs	Fabricante	Ano	Sistema	Horas 8m	Custo R\$/h	Custo 8 Meses	Média/mês	% Frota
RTG 01 ao 03 (3 un) Manter Operação	KoneCranes	2001 (25a)	 E-RTG	12.564 h	R\$ 48,50 / h	R\$ 609.357,13	R\$ 25.389,88	5,6%
RTG 04 ao 06 (3 un) Troca Sugerida	KoneCranes	2001 (25a)	 Diesel (Gerador)	9.305 h	R\$ 86,05 / h	R\$ 800.696,92	R\$ 33.362,37	7,4%
RTG 08 ao 10 (3 un) Troca Sugerida	Kalmar	2005 (21a)	 Diesel (Gerador)	9.592 h	R\$ 56,15 / h	R\$ 538.547,12	R\$ 22.439,46	5,0%
RTG 11 ao 14 (4 un) Troca Sugerida (Maior Custo)	KoneCranes	2008 (18a)	 Diesel (Gerador)	16.100 h	R\$ 162,93 / h	R\$ 2.623.218,21	R\$ 81.975,57	24,2%
RTG 15 ao 20 (6 un) Eletrificar	KoneCranes	2011 (15a)	 Diesel (Gerador)	20.041 h	R\$ 147,16 / h	R\$ 2.949.297,34	R\$ 61.443,69	27,2%
RTG 21 ao 30 (10 un) Eletrificar	Kalmar	2014 (12a)	 Diesel (Gerador)	42.560 h	R\$ 46,36 / h	R\$ 1.973.090,67	R\$ 24.663,63	18,2%
RTG 31 ao 41 (11 un) Frota Nova	ZMPC	2023 (3a)	 Diesel (Gerador)	59.101 h	R\$ 22,90 / h	R\$ 1.353.471,05	R\$ 15.380,35	12,5%
TOTAL DA FROTA OPERACIONAL (40 RTGs)				169.263 h	R\$ 64,09 / h	R\$ 10.847.678,44	R\$ 33.898,99	100,0%

2. Prova Real na Própria Frota: O Sucesso do E-RTG (RTG 01 ao 03)

O TCP possui um teste A/B definitivo: guindastes do **mesmo fabricante (KoneCranes)**, do **mesmo ano de fabricação (2001)** e exatamente a mesma idade operacional (25 anos):

 RTG 01 ao 03 (Eletrificados - E-RTG) • Manter Operação Horas Operadas (8m): 12.564 h (Média: 524 h/mês por máquina). Custo por Hora Operada: R\$ 48,50 / hora Custo Total (8m): R\$ 609.357,13 (Média: R\$ 25.389,88/mês). Disponibilidade: Operou +35% mais horas que o modelo diesel correspondente.	 RTG 04 ao 06 (Diesel - Grupo Gerador) • Troca Sugerida Horas Operadas (8m): 9.305 h (Média: 388 h/mês por máquina). Custo por Hora Operada: R\$ 86,05 / hora Diferencial Unitário: +77,4% MAIS CARO POR HORA que o elétrico! Limitação: Menor tempo de uso decorrente de paradas de gerador/motor diesel.
--	---

Conclusão Técnica Comprovada: Como o **RTG 01 ao 03 já está eletrificado** e opera com alta eficiência (R\$ 48,50/h), ele fica **mantido fora da necessidade de substituição imediata**. A substituição prioritária deve concentrar-se nas unidades a diesel do lote **RTG 04 ao 14**.

3. Análise Crítica: Ofensores KoneCranes vs Novos ZMPC

O cruzamento de custos e horas revela que o gargalo financeiro da frota está nos lotes KoneCranes a diesel. Em especial, os guindastes **RTG 11 a 14** apresentam o maior custo unitário de toda a frota (**R\$ 162,93 / hora**), consumindo **R\$ 2,62M em 8 meses** mesmo rodando significativamente menos que as máquinas novas:

KONECRANES 2008 (RTG 11-14)

R\$ 162,93 / h

7,1x mais caro por hora que ZPMC novo

KONECRANES 2011 (RTG 15-20)

R\$ 147,16 / h

6,4x mais caro por hora que ZPMC novo

ZMPC 2023 (RTG 31-41)

R\$ 22,90 / h

Benchmark de altíssima utilização (672 h/mês)

Por que os RTGs 04 ao 14 são o foco prioritário de substituição?

- **RTGs 04 ao 06 (2001 • 25 anos) e RTGs 08 ao 10 (2005 • 21 anos):** Equipamentos a diesel que atingiram o limite de vida útil estrutural de projeto. Apresentam fadiga mecânica acumulada sob maresia e escassez crítica de peças originais.
- **RTGs 11 ao 14 (2008 • 18 anos):** Representam o pico de custo da frota (R\$ 162,93/h). O trem de força diesel sofre quebras sucessivas que inviabilizam novos reparos corretivos pesados.
- **Impacto do Lote RTG 04 ao 14:** Juntos, esses 10 equipamentos consumiram **R\$ 3.962.462,25 (36,5% de toda a frota)**. A sua substituição elimina de imediato o principal dreno orçamentário do terminal.

4. Diretrizes Estratégicas: Eletrificação da Frota & Substituição Sugerida (RTG 04 ao 14)

Pilar Estratégico	Eletrificação da Frota (Em Andamento) Foco: Meia-Vida Operacional (RTG 15 ao 30 • 12 a 15 anos)	Substituição por Novos RTGs Elétricos Foco Sugerido: Lote RTG 04 ao 14 (10 unidades críticas)
Escopo de Ativos	RTGs 15 ao 20 (KoneCranes 2011) e RTGs 21 ao 30 (Kalmar 2014) com integridade metálica apta para sobrevida.	RTGs 04 ao 14 (10 un): RTGs 04-06 (25a), RTGs 08-10 (21a) e RTGs 11-14 (18a com R\$ 162,93/h).
Situação RTG 01-03	⚡ RTG 01 ao 03 (3 un): Já eletrificados com sucesso (R\$ 48,50/h). Permanecem em operação contínua, <u>fora de substituição</u> .	
Fadiga Metálica / Vida	Viável: estruturas com 12 a 15 anos mantêm rigidez para mais 8 a 10 anos de operação elétrica limpa.	Crítica / Esgotada: Máquinas com 18 a 25 anos acumulam microtrincas, desgaste de truques e corrosão severa.
Disponibilidade Peças	Barramentos e inversores comerciais padronizados de reposição rápida no mercado.	Alta Obsolescência: Peças mecânicas, redutores e circuitos originais descontinuados pelos fabricantes.

🔧 Sugestão de diretrizes para Gerência TCP:

1. **Manter RTG 01 ao 03 em Operação:** Como já operam eletrificados com alta disponibilidade (+35% de horas) e custo de R\$ 48,50/h, permanecem ativos sem necessidade de substituição imediata.
2. **Substituição Sugerida para RTG 04 ao 14 (10 Guindastes):** Priorizar a aprovação de CapEx para aquisição de novos pórticos elétricos para substituir os RTGs 04 a 06 (25a), 08 a 10 (21a) e 11 a 14 (R\$ 162/h), eliminando 36,5% do custo total da frota.
3. **Eletrificação em Andamento (RTG 15 ao 41):** Avançar o mais rápido possível na conversão para E-RTG dos 26 guindastes de 3 a 15 anos para extensão de vida útil com baixo custo operacional.

5. Projeção Orçamentária para 2027 por Grupo Tecnológico

Estimativa consolidada do orçamento de manutenção de peças para o ano de 2027 integrando histórico financeiro e horímetro operacional (+10% para máquinas >20 anos; +8% para meia-vida de 10 a 20 anos; +5% para máquinas novas):

REALIZADO 8M (2026) R\$ 10.847.678,44 Janeiro a Agosto/2026	ANUALIZADO 2026 (12M) R\$ 16.271.517,66 Fechamento estimado 2026	ESTIMADO ORÇADO 2027 R\$ 17.570.790,91 Cenário "Manter como está"	POTENCIAL C/ ELETRIFICAÇÃO R\$ 12.290.000,00 Economia anual de ~R\$ 5,28M
---	--	---	---

Quadro Consolidado por Lote Tecnológico (Financeiro & Horas)

Lote de RTGs	Fabricante	Ano	Sistema	Horas 8m	Custo R\$/h	Realiz. 8m	Média/mês	Anual 2026	Escal	Estimado 2027
RTG 01 ao 03 (3 un) Manter Operação	KoneCranes	2001 (25a)	 E-RTG	12.564 h	R\$ 48,50 / h	R\$ 609.357,13	R\$ 76.169,64	R\$ 914.035,70	+10%	R\$ 1.005.439,26
RTG 04 ao 06 (3 un) Troca Sugerida	KoneCranes	2001 (25a)	 Diesel (Gerador)	9.305 h	R\$ 86,05 / h	R\$ 800.696,92	R\$ 100.087,12	R\$ 1.201.045,38	+10%	R\$ 1.321.149,92
RTG 08 ao 10 (3 un) Troca Sugerida	Kalmar	2005 (21a)	 Diesel (Gerador)	9.592 h	R\$ 56,15 / h	R\$ 538.547,12	R\$ 67.318,39	R\$ 807.820,68	+10%	R\$ 888.602,75
RTG 11 ao 14 (4 un) Troca Sugerida (Maior Custo)	KoneCranes	2008 (18a)	 Diesel (Gerador)	16.100 h	R\$ 162,93 / h	R\$ 2.623.218,21	R\$ 327.902,28	R\$ 3.934.827,32	+8%	R\$ 4.249.613,50
RTG 15 ao 20 (6 un) Eletrificar	KoneCranes	2011 (15a)	 Diesel (Gerador)	20.041 h	R\$ 147,16 / h	R\$ 2.949.297,34	R\$ 368.662,17	R\$ 4.423.946,01	+8%	R\$ 4.777.861,69
RTG 21 ao 30 (10 un) Eletrificar	Kalmar	2014 (12a)	 Diesel (Gerador)	42.560 h	R\$ 46,36 / h	R\$ 1.973.090,67	R\$ 246.636,33	R\$ 3.127.709,24	+8%	R\$ 3.377.925,97
RTG 31 ao 41 (11 un) Frota Nova	ZMPC	2023 (3a)	 Diesel (Gerador)	59.101 h	R\$ 22,90 / h	R\$ 1.353.471,05	R\$ 169.183,88	R\$ 2.029.743,89	+5%	R\$ 2.131.230,81
TOTAL CONSOLIDADO DA FROTA (40 RTGs)				169.263 h	R\$ 64,09 / h	R\$ 10.847.678,44	R\$ 1.355.959,81	R\$ 16.271.517,66	+8,0%	R\$ 17.570.790,91

Detalhamento da Metodologia e Premissas de Cálculo

- Horas 8m:** Total de horas registradas no horímetro de cada RTG de Janeiro a Agosto de 2026.
- Custo R\$/h:** Custo direto de manutenção dividido pelas horas trabalhadas (Realiz. 8m / Horas 8m).
- Realiz. 8m:** Soma de requisições de peças e materiais lançados de 01/01 a 31/08/2026 (Base V2).
- Média/mês:** Realizado 8m dividido exatamente por 8 meses operacionais.
- Anual 2026:** Projeção linear para 12 meses (Média/mês * 12 ou Realiz. 8m * 1,5).
- Estimado 2027:** Orçamento projetado para 2027 (Anual 2026 * (1 + Escal/100)).

* O detalhamento individual de cada um dos 40 RTGs com horas de uso, custo por hora e projeção orçamentária encontra-se nas páginas a seguir.

6. Detalhamento Individual dos 40 RTGs (Parte 1: RTG #01 ao #20)

Custos individuais de manutenção e horas operadas dos primeiros 20 Transtainers (maiores impactos orçamentários):

#	Equipamento	Fabricante	Ano	Horas 8m	Custo R\$/h	Realiz. 8m	Média/mês	Anual 2026	Escal	Estimado 2027
#1	RTG 11 (Tag 711)	KoneCranes	2008 (18a)	4.174 h	R\$ 194,72	R\$ 812.764,19	R\$ 101.595,52	R\$ 1.219.146,29	+8%	R\$ 1.316.677,99
#2	RTG 18 (Tag 718)	KoneCranes	2011 (15a)	3.241 h	R\$ 237,46	R\$ 769.620,22	R\$ 96.202,53	R\$ 1.154.430,33	+8%	R\$ 1.246.784,76
#3	RTG 12 (Tag 712)	KoneCranes	2008 (18a)	4.048 h	R\$ 185,64	R\$ 751.472,60	R\$ 93.934,08	R\$ 1.127.208,90	+8%	R\$ 1.217.385,61
#4	RTG 13 (Tag 713)	KoneCranes	2008 (18a)	4.342 h	R\$ 157,10	R\$ 682.109,46	R\$ 85.263,68	R\$ 1.023.164,19	+8%	R\$ 1.105.017,33
#5	RTG 17 (Tag 717)	KoneCranes	2011 (15a)	3.203 h	R\$ 190,62	R\$ 610.542,61	R\$ 76.317,83	R\$ 915.813,92	+8%	R\$ 989.079,03
#6	RTG 15 (Tag 715)	KoneCranes	2011 (15a)	4.737 h	R\$ 100,32	R\$ 475.204,90	R\$ 59.400,61	R\$ 712.807,35	+8%	R\$ 769.831,94
#7	RTG 16 (Tag 716)	KoneCranes	2011 (15a)	4.313 h	R\$ 108,18	R\$ 466.594,17	R\$ 58.324,27	R\$ 699.891,26	+8%	R\$ 755.882,56
#8	RTG 19 (Tag 719)	KoneCranes	2011 (15a)	4.547 h	R\$ 99,58	R\$ 452.801,73	R\$ 56.600,22	R\$ 679.202,60	+8%	R\$ 733.538,80
#9	RTG 38 (Tag 738)	ZMPC	2023 (3a)	5.716 h	R\$ 68,04	R\$ 388.940,53	R\$ 48.617,57	R\$ 583.410,80	+5%	R\$ 612.581,33
#10	RTG 14 (Tag 714)	KoneCranes	2008 (18a)	3.536 h	R\$ 106,58	R\$ 376.871,96	R\$ 47.109,00	R\$ 565.307,94	+8%	R\$ 610.532,58
#11	RTG 01 (Tag 701)	KoneCranes	2001 (25a)	3.305 h	R\$ 106,99	R\$ 353.591,03	R\$ 44.198,88	R\$ 530.386,55	+10%	R\$ 583.425,20
#12	RTG 06 (Tag 706)	KoneCranes	2001 (25a)	3.807 h	R\$ 82,01	R\$ 312.225,70	R\$ 39.028,21	R\$ 468.338,55	+10%	R\$ 515.172,41
#13	RTG 09 (Tag 709)	Kalmar	2005 (21a)	3.937 h	R\$ 77,92	R\$ 306.784,26	R\$ 38.348,03	R\$ 460.176,39	+10%	R\$ 506.194,03
#14	RTG 21 (Tag 721)	Kalmar	2014 (12a)	4.285 h	R\$ 72,28	R\$ 309.711,03	R\$ 38.713,88	R\$ 464.566,55	+8%	R\$ 501.731,87
#15	RTG 25 (Tag 725)	Kalmar	2014 (12a)	4.087 h	R\$ 73,59	R\$ 300.756,14	R\$ 37.594,52	R\$ 451.134,21	+8%	R\$ 487.224,95
#16	RTG 23 (Tag 723)	Kalmar	2014 (12a)	4.335 h	R\$ 63,47	R\$ 275.136,40	R\$ 34.392,05	R\$ 412.704,60	+8%	R\$ 445.720,97
#17	RTG 05 (Tag 705)	KoneCranes	2001 (25a)	1.975 h	R\$ 124,36	R\$ 245.616,80	R\$ 30.702,10	R\$ 368.425,20	+10%	R\$ 405.267,72
#18	RTG 04 (Tag 704)	KoneCranes	2001 (25a)	3.523 h	R\$ 68,93	R\$ 242.854,42	R\$ 30.356,80	R\$ 364.281,63	+10%	R\$ 400.709,79
#19	RTG 24 (Tag 724)	Kalmar	2014 (12a)	4.793 h	R\$ 43,05	R\$ 206.328,88	R\$ 25.791,11	R\$ 309.493,32	+8%	R\$ 334.252,79
#20	RTG 22 (Tag 722)	Kalmar	2014 (12a)	4.933 h	R\$ 40,03	R\$ 197.484,31	R\$ 24.685,54	R\$ 296.226,47	+8%	R\$ 319.924,58
SUBTOTAL DO GRUPO CRÍTICO (RTG #01 ao #20)				80.837 h	R\$ 105,61	R\$ 8.537.411,34	R\$ 1.067.176,42	R\$ 12.806.117,01	+8,1%	R\$ 13.856.936,21

* Continuação com os 20 RTGs restantes (#21 ao #40) e o total consolidado da frota na Página 6.

6. Detalhamento Individual dos 40 RTGs (Parte 2: RTG #21 ao #40 & Total Geral)

Custos individuais de manutenção e horas operadas dos Transtainers #21 ao #40 e encerramento orçamentário da frota:

#	Equipamento	Fabricante	Ano	Horas 8m	Custo R\$/h	Realiz. 8m	Média/mês	Anual 2026	Escal	Estimado 2027
#21	RTG 27 (Tag 727)	Kalmar	2014 (12a)	4.784 h	R\$ 40,11	R\$ 191.907,73	R\$ 23.988,47	R\$ 287.861,60	+8%	R\$ 310.890,52
#22	RTG 20 (Tag 720)	KoneCranes	2011 (15a)	0 h (ocioso)	—	R\$ 174.533,71	R\$ 21.816,71	R\$ 261.800,57	+8%	R\$ 282.744,61
#23	RTG 10 (Tag 710)	Kalmar	2005 (21a)	4.325 h	R\$ 37,86	R\$ 163.752,08	R\$ 20.469,01	R\$ 245.628,12	+10%	R\$ 270.190,93
#24	RTG 28 (Tag 728)	Kalmar	2014 (12a)	5.002 h	R\$ 31,61	R\$ 158.096,81	R\$ 19.762,10	R\$ 237.145,22	+8%	R\$ 256.116,83
#25	RTG 26 (Tag 726)	Kalmar	2014 (12a)	4.889 h	R\$ 30,93	R\$ 151.240,83	R\$ 18.905,10	R\$ 226.861,25	+8%	R\$ 245.010,14
#26	RTG 41 (Tag 741)	ZMPC	2023 (3a)	4.735 h	R\$ 31,78	R\$ 150.486,97	R\$ 18.810,87	R\$ 225.730,46	+5%	R\$ 237.016,98
#27	RTG 03 (Tag 703)	KoneCranes	2001 (25a)	3.931 h	R\$ 33,65	R\$ 132.262,24	R\$ 16.532,78	R\$ 198.393,36	+10%	R\$ 218.232,70
#28	RTG 37 (Tag 737)	ZMPC	2023 (3a)	5.739 h	R\$ 23,50	R\$ 134.840,43	R\$ 16.855,05	R\$ 202.260,65	+5%	R\$ 212.373,68
#29	RTG 30 (Tag 730)	Kalmar	2014 (12a)	5.452 h	R\$ 23,88	R\$ 130.196,30	R\$ 16.274,54	R\$ 195.294,45	+8%	R\$ 210.918,01
#30	RTG 02 (Tag 702)	KoneCranes	2001 (25a)	5.328 h	R\$ 23,18	R\$ 123.503,86	R\$ 15.437,98	R\$ 185.255,79	+10%	R\$ 203.781,37
#31	RTG 31 (Tag 731)	ZMPC	2023 (3a)	5.320 h	R\$ 20,73	R\$ 110.301,56	R\$ 13.787,70	R\$ 165.452,34	+5%	R\$ 173.724,96
#32	RTG 36 (Tag 736)	ZMPC	2023 (3a)	5.721 h	R\$ 17,00	R\$ 97.251,31	R\$ 12.156,41	R\$ 145.876,97	+5%	R\$ 153.170,81
#33	RTG 35 (Tag 735)	ZMPC	2023 (3a)	5.723 h	R\$ 14,78	R\$ 84.582,01	R\$ 10.572,75	R\$ 126.873,02	+5%	R\$ 133.216,67
#34	RTG 40 (Tag 740)	ZMPC	2023 (3a)	4.547 h	R\$ 18,14	R\$ 82.504,89	R\$ 10.313,11	R\$ 123.757,34	+5%	R\$ 129.945,20
#35	RTG 32 (Tag 732)	ZMPC	2023 (3a)	5.581 h	R\$ 14,40	R\$ 80.357,71	R\$ 10.044,71	R\$ 120.536,57	+5%	R\$ 126.563,39
#36	RTG 34 (Tag 734)	ZMPC	2023 (3a)	4.565 h	R\$ 17,43	R\$ 79.575,21	R\$ 9.946,90	R\$ 119.362,82	+5%	R\$ 125.330,96
#37	RTG 33 (Tag 733)	ZMPC	2023 (3a)	5.765 h	R\$ 12,62	R\$ 72.758,19	R\$ 9.094,77	R\$ 109.137,29	+5%	R\$ 114.594,15
#38	RTG 39 (Tag 739)	ZMPC	2023 (3a)	5.689 h	R\$ 12,63	R\$ 71.872,24	R\$ 8.984,03	R\$ 107.808,36	+5%	R\$ 113.198,78
#39	RTG 08 (Tag 708)	Kalmar	2005 (21a)	1.330 h	R\$ 51,14	R\$ 68.010,78	R\$ 8.501,35	R\$ 102.016,17	+10%	R\$ 112.217,79
#40	RTG 29 (Tag 729)	Kalmar	2014 (12a)	0 h (ocioso)	—	R\$ 52.232,24	R\$ 6.529,03	R\$ 78.348,36	+8%	R\$ 84.616,23
TOTAL GERAL DA FROTA (40 RTGs)				169.263 h	R\$ 64,09	R\$ 10.847.678,44	R\$ 1.355.959,81	R\$ 16.271.517,66	+8,0%	R\$ 17.570.790,91

Nota Metodológica: Valores referentes a peças e materiais diretos de manutenção dos guindastes. Não inclui contratos de serviços de terceiros (R\$ 81k em 2026) e materiais administrativos/oficina W900 (R\$ 9k). Horas computadas a partir do relatório oficial de horímetro acumulado Jan-Ago/2026.